

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ciencias — Matemáticas y Ciencia de Datos

Estadística Espacial (20929) — 2026-II — Corte I

Taller 1

*Datos espaciales, sistemas de referencia
y georreferenciación*

Trabajo individual

Escrito 60 % · Defensa oral 40 %

Nombre completo: *[tu nombre]*

Número de documento: *[completo]*

Tus tres últimos dígitos: *[000 a 999]* → **variante** *[la misma cifra]*

Tu municipio: *[nombre] ([departamento])*

Llave en la MGN: *[la que da la tira del taller]*

Tu patrón puntual: número *[NN]* con $n = [n]$ puntos

Dígito de verificación: *[suma de altitudes]* m

Fecha de entrega: *[la del enunciado]*

Antes de escribir nada, comprueba el dígito de verificación. Es la suma de las altitudes de tus 40 estaciones. Si tu selección no da exactamente esa cifra, las 40 estaciones no son las tuyas, y un intervalo perfectamente calculado sobre las estaciones equivocadas se ve idéntico a uno correcto. Todo lo que construyas encima estaría mal sin que nada avise.

Cómo se entrega. Un solo PDF por **Brightspace**, compilado con L^AT_EX a partir de esta plantilla. Nombre del archivo: **T1_Apellido_XXX.pdf**, donde XXX son tus tres últimos dígitos. Máximo **13 páginas** sin contar el anexo. Las tablas y figuras no cuentan para los límites de palabras de cada tarea.

1. Hoja de cifras

Todas las cifras que el taller pide, juntas. **Rellénala antes de escribir prosa:** es lo que permite que la discusión de cada tarea hable de números que ya están decididos, y es lo primero que se revisa al calificar. Usa punto decimal y cinco decimales donde la cifra los tenga.

Tarea	Cifra	Valor
T1	Número de puntos n	[]
T1	Área de la ventana	[]
T1	Intensidad λ	[]
T1	Distancia media observada al vecino más próximo $\bar{d}_{\min}$	[]
T1	La que daría el azar $E[\bar{d}_{\min}]$	[]
T1	Índice de Clark-Evans R	[]
T1	R corregido por borde (Donnelly)	[]
T2	Suma de altitudes (dígito de verificación), en m	[]
T2	Media de temperatura, en °C	[]
T2	Desviación estándar	[]
T2	Error estándar clásico	[]
T2	IC 95 % clásico	[]
T2	ρ (I de Moran con el vecino más próximo)	[]
T2	n_{eff}	[]
T2	Error estándar corregido	[]
T2	IC 95 % corregido	[]
T5	Distancia real entre tus dos primeras estaciones, en km	[]
T5	La misma, ya mal declarada, en «metros»	[]
T5	Factor entre las dos	[]
T5	Estaciones sin municipio en el <i>join</i> mal declarado	[]
T5	Estaciones sin municipio en el <i>join</i> correcto	[]

T4 · los cuatro sistemas. Es la tabla que pide el literal (a): las cuatro áreas, las cuatro distancias, y cuánto mide de verdad un *buffer* de 500 m construido en cada uno.

EPSG	Área (km ²)	Ancho de la caja (m)	Buffer de 500 m: cuánto mide
4326 (s2)	[]	[]	[]
3857	[]	[]	[]
3116	[]	[]	[]
9377	[]	[]	[]

T3, T6 y T7 no llevan cifras propias: sus datos vienen dados en el enunciado y son los mismos para todo el curso.

2. T1 · El régimen que no se ve (10 % del escrito · 500 palabras)

(a) *En qué régimen está tu patrón, justificado con las dos distancias y no con el índice solo. Si tu conclusión no se sostiene mirando el mapa, dilo.*

[tu respuesta]

(b) *Qué no prueba tu R: contesta con la escala a la que mira el índice, no con significancia.*

[tu respuesta]

(c) *Un compañero tiene un R casi igual con un n muy distinto: ¿significan lo mismo? Justifica con la fórmula del denominador.*

[tu respuesta]

(d) *Por qué la corrección de borde va en esa dirección y no en la otra, y si el cambio te movería la conclusión de (a).*

[tu respuesta]

3. T2 · El intervalo que miente (15 % del escrito · 600 palabras)

(a) *La media, el IC 95 % clásico, ρ , n_{eff} y el IC corregido, en una tabla.*

[remite a la hoja de cifras, y comenta aquí lo que la tabla no dice]

(b) *Una sola frase, sin jerga, que un funcionario de la Secretaría de Ambiente pueda leer y usar.*

[una frase]

(c) *¿El problema está en la estimación o en la confianza? Decide y justifica; «en las dos» no cuenta.*

[tu respuesta]

(d) *Por qué la equicorrelación es falsa en el espacio y en qué dirección te engaña el resultado que calculaste.*

[tu respuesta]

4. T3 · La auditoría (20 % del escrito · 750 palabras)

(a) *Cuál de los dos resultados está mal, con evidencia **interna a la tabla**: comprobable con los números que ves, sin recalcular nada.*

[tu respuesta, y la aritmética que la sostiene]

(b) *Qué mide de verdad la columna mala, si no es lo que dice su encabezado.*

[tu respuesta]

(c) *Cuantifica el daño en la banda donde más se note, y explica por qué justo ahí.*

[tu respuesta]

(d) Por qué el I negativo del resultado correcto es lo esperable y no el error.

[tu respuesta]

(e) Por qué este error no se vería mirando un mapa de las estaciones.

[tu respuesta]

5. T4 · Cuatro sistemas, una decisión (15 % del escrito · 600 palabras)

(a) Las cuatro áreas y las cuatro distancias, en una tabla, diciendo cuál tomas como referencia y por qué.

[tabla propia o remisión a la hoja de cifras, más la referencia elegida]

(b)Cuál eliges para trabajar, justificado **con la cifra de distorsión que mediste**. «Es el oficial de Colombia» no puntúa.

[tu respuesta]

(c) En cuál de los cuatro un buffer de 500 m mide de verdad 500 m, comprobado, y por qué en los otros no.

[tu respuesta]

(d) Si la respuesta de (b) de un compañero con municipio en otra parte del país tiene que ser la misma, nombrando el origen de EPSG:3116.

[tu respuesta]

6. T5 · Reetiquetar no es reproyectar (15 % del escrito · 600 palabras)

(a) Qué síntoma delata que algo va mal. Nómbralo antes de arreglarlo y sin usar la palabra «error»: di qué cifra concreta es imposible y por qué.

[tu respuesta]

(b) Arréglalo: la misma medición antes y después, con qué función y por qué esa y no la otra.

[tu respuesta]

(c) El join espacial contra los municipios, mal declarado y bien, con cuántas estaciones se quedan sin municipio en cada caso.

[tu respuesta]

(d) Si `st_set_crs` es tan peligroso, por qué existe: un caso real en que sí es la función correcta.

[tu respuesta]

7. T6 · La fuga (10 % del escrito · 500 palabras)

(a) La diferencia entre las dos validaciones con el vocabulario de los capítulos: qué información tenía el modelo al azar que no tiene por bloques.

[tu respuesta]

(b) *Cuál de los dos R^2 reportarías a la Secretaría de Educación y qué pregunta responde cada uno. Las dos partes cuentan.*

[tu respuesta]

(c) *Si al añadir una covariable esperarías que la brecha entre los dos R^2 creciera o se cerrara, y por qué.*

[tu respuesta]

8. T7 · Auditar a la IA (15 % del escrito · 600 palabras)

(a) *Clasifica las tres afirmaciones como correcta, a medias o falsa, con una cifra o un contraejemplo detrás de cada veredicto.*

[tu respuesta]

(b) *La falsa, reescrita para que quede correcta sin cambiar de tema.*

[tu reescritura]

(c) *La de «a medias»: dónde se rompe exactamente, qué parte es cierta, cuál no, y qué cifra lo demuestra.*

[tu respuesta]

(d) *Una frase: qué tipo de pregunta contesta bien un modelo sobre este material y cuál contesta mal, apoyada en lo que te pasó durante el taller.*

[una frase]

9. Declaración de uso de inteligencia artificial

El uso de IA en este taller es **libre y no hay que pedir permiso**. Lo que se califica —el 10 % del escrito, dimensión de comunicación y honestidad— es esta declaración: qué consultaste y **cómo lo verificaste**. Declarar no penaliza; no declarar, sí.

Escribe una fila por tarea. Si en alguna no consultaste nada, escríbelo: «no consulté» es una declaración válida y dejarla en blanco no lo es.

Tarea	Qué consulté y a qué modelo	Cómo verifiqué la respuesta
T1	[]	[]
T2	[]	[]
T3	[]	[]
T4	[]	[]
T5	[]	[]
T6	[]	[]
T7	[]	[]

10. Decisiones que sostendré en la defensa

La defensa vale el 40 %, y hay una regla que le da dientes: **una decisión entregada por escrito que no se pueda sostener en la defensa se recalifica**. Escribe entre tres y cinco decisiones tuyas —no resultados: decisiones— y de qué tarea salen.

1. *[decisión]* (tarea *[Tn]*)
2. *[decisión]* (tarea *[Tn]*)
3. *[decisión]* (tarea *[Tn]*)
4. *[opcional]* (tarea *[Tn]*)
5. *[opcional]* (tarea *[Tn]*)

Anexo. Código ejecutado y entorno

Pega aquí el código que ejecutaste de verdad para T2, T4 y T5, y la salida de `sessionInfo()`. No se califica su elegancia: sirve para saber sobre qué 40 estaciones trabajaste si alguna cifra no cuadra.

```
# Pega aquí tu código
```

```
# Pega aquí la salida de sessionInfo()
```